MATEMATICI 2

Curs 2

Spații vectoriale

Fie spațiul vec. peste corpul K și o mulțime H inclusă în V.

Dacă mulțimea H împreună cu legea indusă de la V formează grup și cu legea externă formează spațiul vec, atunci spunem că H este subspațiu al lui V $(H \subset V)$.

Criteriul subspațiului :

$H \subset V$ peste corpul K $\Leftrightarrow$:

1) $(\forall)\ u$ și $v \in H$; $u - v \in H$.

2) $(\forall)\ \alpha \in K$, $v \in V$; $\alpha \cdot v \in V$.

Demonstrație:

Fie $u \in H \Rightarrow u - u = 0 \in H$.

Cum 0 și $u \in H \Rightarrow 0 - u = -u \in H$.

(A) este și (C) opera. interne se reali. datorită faptului că au loc și în V.

Dat. prop. 2 legea externă "$\cdot$" se poate defini pe $\mathbb{K} \times V \to V$ și are prop. de la def. spațiului vectorial deoarece "$\cdot$" este spațiu vectorial a lui $V \Rightarrow$ subspațiu a lui V

Ex. 1 : $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} a & a-b \\ 0 & a \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Să se arate că $H \subset V$

Fie $u = \begin{pmatrix} a & a-b \\ 0 & a \end{pmatrix}$; $v = \begin{pmatrix} c & c-d \\ 0 & c \end{pmatrix}$

$$u - v = \begin{pmatrix} a-c & (a-c)-(b-d) \\ 0 & a-c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & a'-b' \\ 0 & a' \end{pmatrix} \in H$$

$a' = a - c$

$b' = b - d$

Pt $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\alpha \cdot v = \alpha \begin{pmatrix} c & c-d \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha c & \alpha c - \alpha d \\ 0 & \alpha c \end{pmatrix} \in H$$

$\Rightarrow$ H SSV.

Ex. 2 : să se det. o bază pt. H

Fie $v = \begin{pmatrix} a & a-b \\ 0 & a \end{pmatrix} = a \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{v_1} + b \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{v_2}$

$\Rightarrow (v_1, v_2)$ = sistem de generatori pt. H

- Fie $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_1 \\ 0 & \alpha_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_1 - \alpha_2 \\ 0 & \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha_1 = 0$

$\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \Rightarrow \{v_1, v_2\}$ = liniar indep.

Ex. 3 : Fie $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ nr. distincte.

Csd. $k < n$, $n \in \mathbb{N}$.

Csd. $H = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(a_1) = \dots = P(a_k) = 0\}$

să se arate că $H \leq \mathbb{R}_n[X]$. Se cere o bază pt. H.

Fie P și $Q \in H \Rightarrow \begin{cases} P(a_1) = \dots = P(a_k) = 0 \\ Q(a_1) = \dots = Q(a_k) = 0 \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow (P-Q)(a_1) = \dots = (P-Q)(a_k) = 0$

$\Rightarrow P-Q \in H \Rightarrow H \leq \mathbb{R}_n[X]$.

$\alpha P(a_k) = (\alpha P)(a_k) = 0. \Rightarrow \alpha P \in H$

Fie $P \in H \Rightarrow P(a_1) = \dots = P(a_k) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow P = (X - a_1)(X - a_2) \dots (X - a_k)(\alpha_1 + \alpha_2 X + \dots + \alpha_{n-k+1} X^{n-k})$

$= \alpha_1 (X - a_1)(X - a_2) \dots (X - a_k) + \alpha_2 X (X - a_1) \dots (X - a_k) + \dots$

$+ \alpha_{n-k+1} X^{n-k} (X - a_1) \dots (X - a_k)$

$\Rightarrow \{P_1, P_2, \dots, P_{n-k+1}\}$ = sistem de generatori în H, unde $P_1, \dots, P_{n-k+1}$ sunt pol. înmulțite cu $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-k+1}$

Fie $\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \dots + \alpha_{n-k+1} P_{n-k+1} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (X - a_1) \dots (X - a_{k-1})(X - a_k)(\alpha_1 + \alpha_2 X + \dots + \alpha_{n-k+1} X^{n-k}) = 0$

X^n are coef $\alpha_{n-k+1} \Rightarrow \alpha_{n-k+1} = 0$

Înlocuim în rel. $*$ de α_{n-k+1} cu $0 \Rightarrow$

$\Rightarrow X^{n-1}$ are coef din rel. nouă $\alpha_{n-k} \Rightarrow$

$\alpha_{n-k} \neq 0 \Rightarrow \dots \alpha_1 = 0.$

$P_1, \dots, P_{n-k+1}$ sunt liniar indep.

Definiție : Fie U și $W \subseteq V$ care e spațiu vec. peste K.

Notăm $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$ și numim suma

Notăm $U \cap W = \{v \in V \mid v \in U, v \in W\}$ și numim spațiu intersecție. Vom arăta că $U + W \subseteq V$, $U \cap W \subseteq V$

Demonstrație: Fie $v_1 = u_1 + w_1$, $v_2 = u_2 + w_2 \in U + W$

$$v_1 - v_2 = \underbrace{(u_1 - u_2)}_{\in U} + \underbrace{(w_1 - w_2)}_{\in W} \in U + W$$

$v = u + w \in U + W$ și $\alpha \in K$ avem

$$\alpha v = \underbrace{\alpha u}_{\in U} + \underbrace{\alpha w}_{\in W} \Rightarrow U + W \subset V.$$

Fie $v_1, v_2 \in U \cap W \Rightarrow v_1 \in U$ și $v_1 \in W$
$v_2 \in U$ și $v_2 \in W$ $\Big\} \Rightarrow$

$\Rightarrow v_1 - v_2 \in U$ și $v_1 - v_2 \in W \Rightarrow v_1 - v_2 \in U \cap W$

Dacă $\alpha \in K, v \in U \cap W \Rightarrow v \in U$ și $v \in W$

$\Rightarrow \alpha v \in U$ și $\alpha v \in W \Rightarrow \alpha v \in U \cap W$

$\Rightarrow U \cap W \leq V$.

Metodă pt. verificarea liniar independenței unei mulțimi de vec.:

1) Se det. coordo. vec. în rap. cu o bază a (cam d

2) Se pun coordo. vec. pe liniile unei matrici și se det. un minor principal Δ_p al acestei matrici

Vec. care au coordo. în Δ_p ≠ form. o mulțime maximală de vec. liniar indep.

Observație : Dacă reunim o bază a lui U cu o bază a lui W obț. un sistem de generatori pt. subspațiul U+W. Din acest sistem de generatori, orice mulțime maximală de vec. liniar indep. form. o bază pt. U+W.

Definiție : Fie U, W ⊂ V, dacă pt orice $v \in U+W$ vec. $u \in U$ și $w \in W$ sunt unici a.î. $v = u+w$ atunci suma dintre U și W s.n. sumă directă și se notează $U \oplus W$.

Proprietate :

$U \oplus W \Leftrightarrow U \cap W =$ mulțimea formată din elementul zero.

$U \oplus W \Leftrightarrow U \cap W = \{0\}$ – mulțimea subspațiul nul.

„$\Rightarrow$" Fie $v \in U \cap W \rightarrow v \in V,\ v \in W \Rightarrow v \in U,\ -v \in W$

$\Rightarrow v + (-v) \in U + W$ cum $v + (-v) = 0 + 0$ și $U \oplus W$

$\Rightarrow v = 0 \Rightarrow U \cap W = \{0\}$.

„$\Leftarrow$" Fie $u_1 + w_1 = u_2 + w_2$, $u_1, u_2 \in U$, $w_1, w_2 \in W$.

$\Rightarrow \underbrace{u_1 - u_2}_{\in U} = \underbrace{w_2 - w_1}_{\in W} \Rightarrow u_1 - u_2 \in W$ | $\Rightarrow$
$w_2 - w_1 \in U$ |

$\Rightarrow u_1 - u_2 \in U \cap W = \{0\}$ | $\Rightarrow u_1 - u_2 = 0$
$w_1 - w_2 \in U \cap W = \{0\}$ | $w_1 - w_2 = 0$

$\Rightarrow u_1 = u_2$
$w_1 = w_2 \Rightarrow U \oplus W$

Notație: Fie V spațiu vec. peste K și $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\} \subset V$, vom nota prin $L(v_1, \ldots, v_n) = \{\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_n v_n \mid \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K\}$.

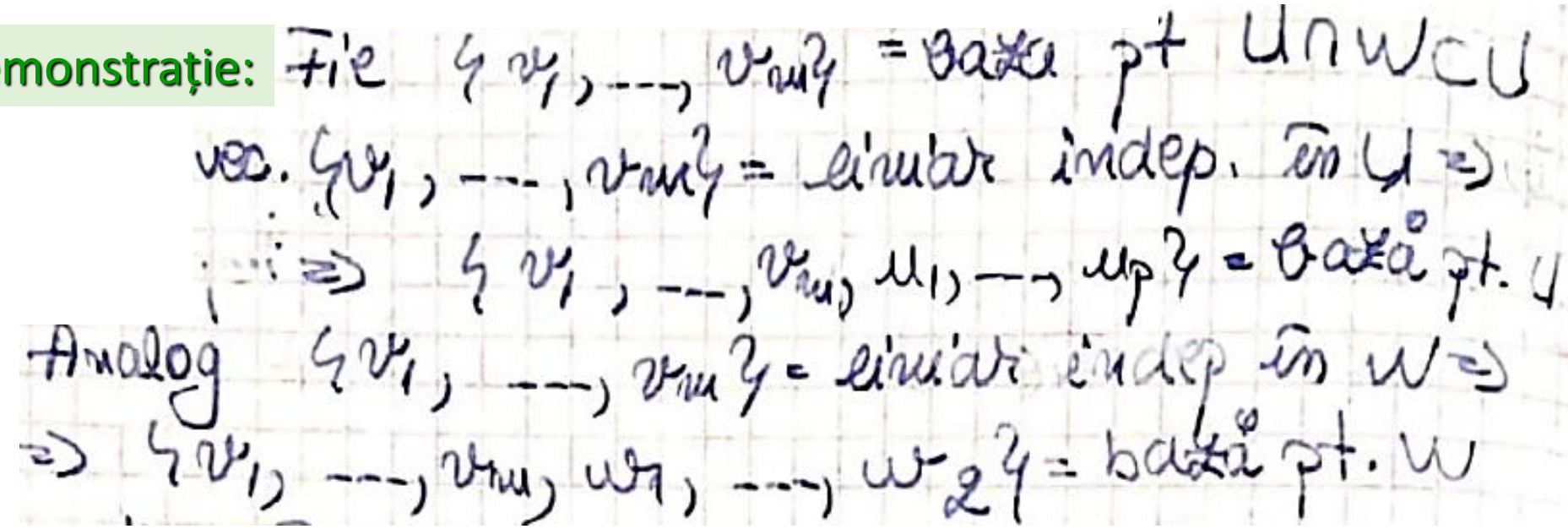
Ex. : $L(v_1, \ldots, v_n) \subset V$. - subspațiul liniar generat de vec $v_1, \ldots, v_n$.

$v_1, \ldots, v_n$ formează un sistem de generatori.

Teorema lui Grassman:

Fie V = spațiu vec. finit peste K și $U, W \leq V$. Atunci $[\dim_K (U+W) = \dim_K U + \dim_K W - \dim_K U \cap W]$.

Demonstrație:



Vec. $B = \{v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_p, w_1, \dots, w_q\}$ sunt din $U+W$.

Vom arăta că acești vec. formează bază în $U+W$.

Arătăm că B sunt liniar indep și formează sistem de generatori pt $U+W$.

Liniar indep: Fie $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p + \delta_1 w_1 + \dots + \delta_q w_q = 0$ (*)

$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p = -\delta_1 w_1 - \dots - \delta_q w_q$

$\in U$ $\qquad$ $\in W$

$\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p \in U \cap W.$

$\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p = \delta_1 v_1 + \dots + \delta_m v_m$

$(\alpha_1 - \delta_1) v_1 + \dots + (\alpha_m - \delta_m) v_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$ (*) $\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m + \delta_1 w_1 + \dots + \delta_q w_q = 0.$

$\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$ și $\beta_1 = \dots = \beta_q = 0 \Rightarrow B$ = liniar indep

Fie $v \in U+W \Rightarrow v = u + w$, $u \in U$, $w \in W$.

$\Rightarrow v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p + a_1 w_1 + \dots +$

$+ a_m v_m + b_1 w_1 + \dots + b_q w_q = (a_1+\alpha_1) v_1 + \dots + (a_m+\alpha_m) v_m +$

$+ \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p + b_1 w_1 + \dots + b_q w_q \Rightarrow B$ = sist. de gener.

pt. $U+W \Rightarrow B$ = bază pt $U+W \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{K}} U+W = m+p+q$.

Observație : În cazul în care $U \oplus W$ din $U \cap W = \{0\}$ și $\dim_K U \cap W = 0$, prin urmare din formula lui Grassmann avem o nouă rel.

$$\dim_K U \oplus W = \dim_K U + \dim_K W$$

Din demo făcută $\Rightarrow$ în cazul $U \oplus W$ se poate alt o bază pt $U \oplus W$ U cu o bază a lui U cu o bază a lui W.

Subspațiul vectorial cât :

Fie V spațiu vec. finit și $U \subseteq V$
Ind pe U urmă. rel. binară
$u \rho v \Leftrightarrow u - v \in U$.

Def. : O rel. binară ρ definită, este
reflexivă $\Leftrightarrow x \rho x \ (\forall) \ x \in$

Def. : ρ = simetrică $\Leftrightarrow$ dim $x \rho y \Rightarrow y \rho x$.
ρ = tranzitivă $\Leftrightarrow$ din $x \rho y$ și $y \rho z \Rightarrow x \rho z$.

Def: Dacă ρ = rel. de echi. pe A, atunci pt. $a \in A$, notăm. $\hat{a} = \{y \in A \mid a \rho y\}$ = clasa de echi. a lui a.

Ex: Arătați că 2 clase de echi. sunt = sau disjuncte.

$A/\rho = \{\hat{a} \mid a \in A\}$.

$V/\rho \overset{not}{=} V/U$ - mulțimea cât a lui V.